

데이터 행수 202,194	등록과목수 합계 1,100,552	출고수 합계 658,128	전체 출고율 59.8%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 성공 26건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 특이사항 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #101 센터별 비교표 정합성 (10-1 신설) · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202194 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100552 sum_mtr_cn=658128 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93779 of 202194 ✓ 행수 일치: rows=202194
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 684초 14항목 + 신설 10-1까지 전부 통과 — KPI·협의회·프로그램·센터별 비교표 수치가 extract_meta SSOT 및 data.csv 재집계와 ±0건으로 일치하고, 필터·칩·점프·펼침·슬라이더 상호작용도 모두 정상 동작한다.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,552	1,100,552	1,100,552	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
출고수	658,128	658,128	658,128	일치
행수	202,194	202,194	202,194	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,626	654,334	93.26%
특강	398,926	3,794	0.95%
합계	1,100,552	658,128	59.80%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 684초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체(연/월 전체) 상태 — 정규과목 701,626 + 특강과목 398,926 = 1,100,552 (SSOT sum_class_cn 1,100,552), 정규출고 654,334 + 특강출고 3,794 = 658,128 (SSOT sum_mtr_cn 658,128), 평균 출고율 표시 59.8% / 계산 (658128/1100552)*100 = 59.80% / SSOT 59.8%. data-testid 4종(과목=1,100,552 · 출고=658,128 · 율=59.8% · 행=202,194)도 동일 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0 · rate_vs_meta_pp 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	최신 ym 202608 선택, 전월 202607 대비 — 정규 등록과목 침 "▼ -5.6%" vs 직접계산 -5.6% / 정규 출고 "▼ -93.7%" vs -93.7% / 특강 등록과목 "▼ -1.3%" vs -1.3% / 특강 출고 "▼ -85.8%" vs -85.8% / 평균 출고율 "▼ -93.3%" vs -93.3%. 5종 모두 부호 동일, 오차 최대 0.049%p (허용 0.1%p). 기대값은 data.csv를 ym별로 재집계해 산출 차이: 정규 등록과목_pp -0.018 · 정규 출고_pp -0.039 · 특강 등록과목_pp -0.034 · 특강 출고_pp 0.049 · 평균 출고율_pp 0.039
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드 '수도권서부' 행(등록과목수 3,826 / 출고수 300) → region='수도권서부' 필터 적용 시 KPI(3,826 / 300) 및 data.csv 동일 조건 재집계(3,826 / 300) 3자 완전 일치 차이: card_vs_kpi_subjects 0 · card_vs_kpi_shipments 0 · kpi_vs_csv_subjects 0 · kpi_vs_csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 상위 3행의 bar div style.width vs min(100, 출고율값) — 호남 30.7% → width 30.7% / 수도권서부 7.8% → 7.8% / 수도권동부 4.1% → 4.1%. 3건 모두 오차 0.0%p (허용 0.5%p) 차이: row1_pp 0 · row2_pp 0 · row3_pp 0
5	추세선 hover slice	PASS	트렌드 SVG의 [data-trend-ym] rect(ym 202411)에 hover → 톱툰 표시(2024.11 / 등록과목수 23,656 / 출고수 14,248 / 출고율 60.2%). data.csv 해당 ym 합산(23,656 / 14,248 / 60.23%)과 건수 ±0, 출고율 오차 0.03%p 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.03
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별 탭 도넛 2종 — '과학 vs 수학 점유율' 52.3% + 47.7% = 100.0%, '정규 vs 특강 점유율' 60.3% + 39.7% = 100.0%. 각 도넛 좌/우 백분율 합이 정확히 100.0% (허용 0.2%p) 차이: donut1_sum 100 · donut2_sum 100
7	필터 적용 — region	PASS	필터 시트 open → 협의회 패널 펼침 → 전체 해제 후 '수도권서부' 체크 → 적용. 헤더에 [협의회 수도권서부 ×] 칩 생성, KPI(등록과목 3,826 / 출고 300) = data.csv 동일 조건 합산(3,826 / 300), 협의회 요약 카드 1행(수도권서부만)으로 축소, 프로그램 요약 카드 21행으로 갱신, 트렌드 차트 path 값 변경 확인 차이: subjects 0 · shipments 0 · region_card_rows 1
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	5개 필터를 각각 시트 UI로 1회씩 토글(매회 초기화 후 측정) — type='정규' 칩[유형 정규] KPI(14,480/856)=csv(14,480/856) / subject='수학' 칩[과목 수학] KPI(11,109/373)=csv(11,109/373) / program='Askhow' 칩[프로그램 Askhow] KPI(905/35)=csv(905/35) / step='A' 칩[단계 A] KPI(1,058/43)=csv(1,058/43) / search='인천부평' 칩[센터검색 인천부평] KPI(845/50)=csv(845/50). 5건 모두 활성 칩 생성 + 카드 갱신 + 수치 ±0건 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	종합 탭 협의회 요약 카드의 '호남' 행 클릭 → activeTab이 details로 전환, 헤더에 [협의회 호남 ×] 칩 자동 생성(region 필터 적용), 센터별 탭 출고수 비교표 4행 전부 협의회 컬럼이 '호남' (타 협의회 행 0건) 차이: table_rows 4 · other_regions 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 '영재교육원특강(과학)' 행 펼침 — 카드행(등록과목수 17 / 출고수 29) = 펼친 영역 단계별 4행 합(17 / 29) = 센터별 8행 합(17 / 29) = data.csv 동일 조건 raw 합(17 / 29). 4자 완전 일치 차이: card_vs_stage_subjects 0 · card_vs_stage_shipments 0 · card_vs_center_subjects 0 · card_vs_center_shipments 0 · card_vs_csv_subjects 0 · card_vs_csv_shipments 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
101	센터별 비교표 정합성 (10-1 신설)	PASS	센터별 탭 — '전주예코'(호남) 행의 4그룹 당월 값 [초등수학 6, 중등수학 4, 초등과학 12, 중등과학 6]이 data.csv 당월(202608) 해당 센터.학교급.과목 출고수 합 [6, 4, 12, 6]과 ±0건 일치. 합계 행 [221, 152, 278, 215] = 표시 중인 82행의 컬럼별 합과 ±0건 일치. 센터명 컬럼 헤더 클릭 시 asc▲(첫행 강릉) → 재클릭 desc▼(첫행 하남)으로 방향.화살표.행 순서가 함께 전환 차이: cells [object Object] · foot [object Object]
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	초기화(필터.펼침 리셋) 후 프로그램별 탭에서 type='정규' 적용 후에도 남은 카드만 후보로 골라 'prog:CNI 중등과학' 펼침 → type='정규' 추가 적용. 카드 존재 유지, 펼침 상태 유지(state.expanded true), top 4228px → 4091px (delta -137px, 음수 좌표로 밀려나지 않음) 차이: top_before 4228 · top_after 4091 · delta -137
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	이상 징후 탭에서 #minRateSlider에 input 이벤트 10회 dispatch(50→59) — MutationObserver(#tabContent childList) 기준 재렌더 0회, 슬라이더 노드 동일(교체 없음), 라벨만 59로 갱신, 카드 목록 불변(alert 카드 155개.미달 74건 그대로). 이후 change 이벤트 1회 dispatch → 재렌더 정확히 1회, 슬라이더 노드 교체, 카드 갱신(155→153개, 미달 74→72건). window.__renderCallCount는 미제공이라 MutationObserver + 노드 교체 동기 신호를 병행 사용 차이: renders_during_input 0 · renders_after_change 1 · alert_cards_before 155 · alert_cards_after_input 155 · alert_cards_after_change 153
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	region='수도권서부' 칩 생성(칩 3개, KPI 등록과목 3,826) → 칩의 x 클릭 → region 칩 제거(칩 2개 = 기본 year/month), 시트를 다시 열어보니 협의회 요약이 '전체'이고 체크박스 9/9 전체 선택으로 동기화, KPI가 전체 데이터(23,997 / 871)로 복귀 차이: chip_removed 1 · subjects_restored 0 · shipments_restored 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	프로그램 카드 펼침 + region 필터 적용 후 alerts 탭으로 이동 → 헤더 [x] 클릭. 사용자 추가 칩(region) 제거되고 초기 칩셋 [month, year]만 남음(설계상 기본 기간 칩 2개 유지), 펼친 카드 1→0으로 닫힘, activeTab이 alerts 그대로 유지, KPI가 초기값(23,997 / 871)으로 복귀 차이: chips_before 3 · chips_after 2 · expanded_after 0 · subjects_restored 0 · shipments_restored 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

검증 대상은 build/_auto_stage.html 단일 파일만 로드(headless, CDN 요청 차단). 기대값은 모두 data/runs/20260811-0830/data.csv(202,194행)를 대시보드 rowPasses/getStats와 동일 규칙으로 Node에서 재집계해 산출했다. #12는 1차 측정에서 보조 신호를 '카드 게이지(danger) 색 변화'로 잡았는데, 이상 징후 탭의 alertCard에는 게이지 bar가 없어(상태 칩만 존재) 값이 항상 0→0으로 나와 fail 처리됐다. 핵심 지표(input 중 재렌더 0회 / change 시 1회 / 슬라이더 노드 교체)는 1차부터 정상이었고, 보조 신호를 '미달 상태 카드 수 변화(155→153개, 미달 74→72건)'로 바꿔 재측정해 통과 확인했다(l4_workspace/l4_item12.js). 항목 수 표기: 명세의 1~14번은 pass_count에 포함했고, 신설 10-1(id 101)은 items 배열에 추가로 기록했으며 이 역시 pass다(실측 총 15건 전부 pass). 페이지 콘솔 에러 없음.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	12
신규 학습 함정 (new_traps)	{ "key": "alerts_tab_no_gauge_bar", "item_ids": [12], "guide_text": "***#12 이상 징후 탭에는 게이지 bar가 없다** — 슬라이더 change 후 갱신을 확인할 때 '게이지 색(danger/warn) 변화'를 보조 신호로 쓰면 안 된다. 이상 징후 탭 카드(alertCard)는 상태 칩만 있고 bar-fill 게이지가 없어 항상 0→0으로 나와 오탐이 난다. **미달/초과 상태 카드 수 변화' 또는 [data-alert-card] 개수 변화로 판정하라.**", "evidence": "1차 측정에서 #tabContent 내 .danger 개수를 input/change 전후로 켜으나 이상 징후 탭에는 게이지 요소 자체가 없어 0→0→0이 나왔고, 핵심 지표(재렌더 0회/1회)는 정상인데도 fail로 기록됐다." }

5. 점검 화면 캡처

Hello, 매니저님 🌟

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-11 08:32

정규 등록과목

701,626

개
전월 비교 없음
정규 출고

654,334

권
전월 비교 없음
특강 등록과목

398,926

개
전월 비교 없음
특강 출고

3,794

권
전월 비교 없음
평균 출고율

59.8%

전월 비교 없음

종합 이상 징후 9+ 센터별 프로그램별 비교

월별 추이

출고율 기준 전월 비교 없음

등록과목수 1,100,552

출고수 658,128



#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과

Hello, 매니저님 🌟

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-11 08:32

연도 2026년

월 8월

정규 등록과목

14,480

개

전월 ▼ -5.6%

전년 ▼ -2.1%

정규 출고

856

권

전월 ▼ -93.7%

전년 ▼ -93.8%

특강 등록과목

9,517

개

전월 ▼ -1.3%

전년 ▼ -8.1%

특강 출고

15

권

전월 ▼ -85.8%

전년 ▼ -85.0%

평균 출고율

3.6%

전월 ▼ -93.3%

전년 ▼ -93.4%

종합 이상 징후 9+ 센터별 프로그램별 비교

월별 추이

출고율 기준 전월 ▼ -93.34% 전년 ▼ -93.41%

등록과목수 23,997

출고수 871



#2 KPI 전월 대비 부호:수치 — 통과

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-11 08:32

정규 등록과목

701,626

개
전월 비교 없음
정규 출고

654,334

권
전월 비교 없음
특강 등록과목

398,926

개
전월 비교 없음
특강 출고

3,794

권
전월 비교 없음
평균 출고율

59.8%

전월 비교 없음

종합 이상 징후 9+ 센터별 프로그램별 비교

월별 추이

출고율 기준 전월 비교 없음

등록과목수 1,100,552

출고수 658,128



#5 추세선 hover slice — 통과

Hello, 매니저님 🌟

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-11 08:32

연도 2026년

월 8월

정규 등록과목

14,480

개

전월 ▼ -5.6%

전년 ▼ -2.1%

정규 출고

856

권

전월 ▼ -93.7%

전년 ▼ -93.8%

특강 등록과목

9,517

개

전월 ▼ -1.3%

전년 ▼ -8.1%

특강 출고

15

권

전월 ▼ -85.8%

전년 ▼ -85.0%

평균 출고율

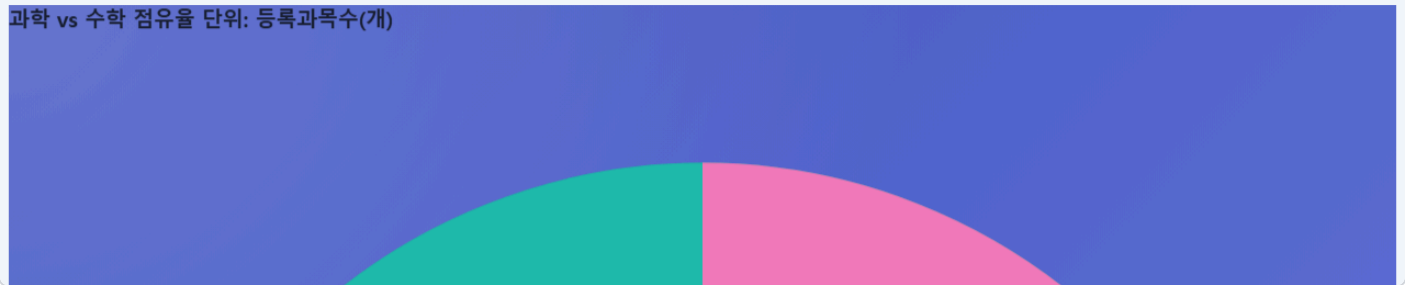
3.6%

전월 ▼ -93.3%

전년 ▼ -93.4%

종합 이상 징후 9+ 센터별 프로그램별 비교

과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개)



#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과

필터 No file chosen

조기화 **저장**

추천 **현재 필터 저장**

추천 **결과** **찾기 없음** · 현재 필터를 저장해보세요
3826 300 7.8% 462

#7 필터 적용 — region — 통과

권
전월 ▼ -71.0%
전년 ▼ -77.7%
특강 등록과목

0

개
전월 —
전년 —
특강 출고

0

권
전월 —
전년 —
평균 출고율

30.7%

전월 ▼ -66.2%
전년 ▼ -66.7%

종합 이상 징후 3 센터별 프로그램별 비교

센터별 출고수 비교 단위: 출고수(건)

전년 2025년 8월 당월 2026년 8월 센터 4개 방문 대상 3개

표의 컬럼 제목을 누르면 정렬 · 다시 누르면 반대 방향 방문 대상만

전체 증감 = 4개 그룹 합계 기준 전년 대비 증감률 (기본 정렬) · 증가 항목 수 = 4개 그룹 중 전년 대비 늘어난 개수 · 방문 = 4개 전부 증가(0)하거나 전부 감소(4)한 센터 (신규 센터 제외)

협의회 센터명	초등수학			중등수학			초등과학			중등과학			전체 증감▼	증가 항목 수 비교	
	전년	당월	증감	전년	당월	증감	전년	당월	증감	전년	당월	증감			
호남 전주예코	5	6	▲ 20.0%	8	4	▼ 50.0%	16	12	▼ 25.0%	-	6	▲ 100.0%	▼ 3.4%	2	
호남 목포	15	-	▼ 100.0%	-	-	-	28	1	▼ 96.4%	14	2	▼ 85.7%	▼ 94.7%	0	방문
호남 여수	5	-	▼ 100.0%	3	-	▼ 100.0%	7	-	▼ 100.0%	2	-	▼ 100.0%	▼ 100.0%	0	방문
호남 익산	16	-	▼ 100.0%	5	-	▼ 100.0%	15	-	▼ 100.0%	-	-	-	▼ 100.0%	0	방문
합계	41	6	▼ 85.4%	16	4	▼ 75.0%	66	13	▼ 80.3%	16	8	▼ 50.0%	▼ 77.7%	4개	

runId 20260811-0830 · 20.2만행 · SQL faaf2488

#9 카드 점프 + 활성 필더 칩 — 통과

※ 캡처 6장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260811-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.5 초	2026-08-11 08:30:01 → 2026-08-11 08:30:02
02_db_extractor	완료	0	164.3 초	2026-08-11 08:30:02 → 2026-08-11 08:32:46
03_data_archiver	완료	0	0.5 초	2026-08-11 08:32:46 → 2026-08-11 08:32:46
04_dashboard_builder	완료	0	2.4 초	2026-08-11 08:32:46 → 2026-08-11 08:32:49
05_integrity_verifier	완료	0	705 초	2026-08-11 08:32:49 → 2026-08-11 08:44:34
06_publish_gateway	완료	0	9.5 초	2026-08-11 08:44:34 → 2026-08-11 08:44:43
07_propagation_waiter	완료	0	1.3 초	2026-08-11 08:44:43 → 2026-08-11 08:44:45
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-11 08:44:45 →

발행 결과 — commit d82a46b · 28 MB

대시보드: https://jjchang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260811-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`